符号与术语见独立页《算法名词解释》（面向本科非计算机读者）。多数符号只须分清「是非题」$H(s)$和「打分题」$C(s)$。

编号对照：本文式(1)(2)对应学位论文式(2-1)(2-2)（组合空间、一致性指标）；式(3)(5)对应第 4 章分层投影与整定。不以本文序号进论文目录。

1. 问题

制导系统多学科设计需要同时选定三类可执行对象：SysML 架构模型（约束、指标映射与判定公式）、Modelica 仿真模型（弹道 / 制导律 / 自动驾驶仪的数学模型）、MATLAB 优化模型（目标函数、算法与参数编码）。三者接口、量纲、统计口径和可行域若不一致，会出现“优化收敛而验证不合格”，或参数无法注入仿真。

人工串行比对周期长、结论不可复现。算法要解决的是：在有限候选上自动给出一组接口兼容、约束同源、可优化的组合，并在后续参数整定失败时按绑定关系重新选配，而不是在原组合上无界试错。

需求网页软件提供设计要求 R_0（约束类型、设计层级、统计口径），不作为协商方。智睿思维 MBSES 承担 SysML 模块读写，是共享模型环境，不是与仿真器并列的第四个求解器。

2. 传统方法及其局限

现有工作能分别处理“建模”“仿真”或“寻优”，但很少把 **离散的模型选配** 与 **连续的参数整定** 写成同一套可判定过程。下面按工程习惯与数学结构分开说明传统路径卡在何处。

2.1 人工串行选配

工程上最常见：总体给出指标后，系统工程师在 SysML 工具中画参数图，仿真人员另选 Modelica（或等价 6DoF）模型，优化人员再选 MATLAB 算法与目标函数。三者是否配套，靠会议和经验核对。失败模式是稳定的：优化器按口径 A 收敛，验证按口径 B 判定；或优化变量在仿真中根本没有注入接口。数学上，这相当于在 $S \times M \times O$ 上做无约束的人工抽样，没有可行集 $\{s : H(s) = \text{true}\}$，也没有轮次上界，结论不可复现。

2.2 多学科设计优化（CO / ATC 等）

协同优化、解析目标级联等把设计问题写成学科分解加协调变量，数学对象是连续（或混合）向量 x 及其一致性约束。前提是：各学科模型、接口和目标函数**已经选定**。制导设计里更先发生的决策是“用哪一张参数图、哪一套弹道模型、哪一种优化编码”。CO/ATC 不回答该离散决策，协调迭代也不能自动把“优化成功、验证失败”归因到口径不同源。工程上，分解—协调仍大量依赖人工组织工具链。

2.3 单工具内的校核或寻优

SysML 参数图可做约束求解，但不执行弹道蒙特卡洛；Modelica 给出 $y = f(x)$，但不保证 y 覆盖参数图所需的全部自变量；MATLAB 在固定模型上做 $\min J(x)$ s.t. $x \in X$，默认 J 与验证判据 g 同源。三者各自局部正确，合在一起仍可能 $H(s) = \text{false}$。黑盒优化（遗传算法、CMA-ES、无模型强化学习等）进一步把 s 冻结，只在 Ω 内搜 x：Ω 与真实验证可行域不一致时，搜索越充分，越把错误契约“优化到很漂亮”。

2.4 合同网、投票与大模型讨论

分布式协商（合同网、多数投票、BDI 承诺）给出消息协议，但不规定领域谓词。无可行反提案的否决可以空转；多数决还会把“两个智能体偏好某模型、一个指出量纲错误”判成通过。近年用多个大模型互评来选模型，决策不可复现，且没有 $\{s : H(s) = \text{true}\}$ 上的单调推进。检索取第一名（相似度 / RAG Top-1）同样绕开 $H(s)$，只优化了文本匹配，没有优化组合可行性。

2.5 联合仿真与联邦调度

HLA/FMI 等解决时间推进与数据交换，能把多个求解器跑起来，但不检查 SysML 约束与 MATLAB 目标是否同字典、同工况、同方向。调度成功 ≠ 组合合法。本方法的 Check 发生在启动仿真之前，调度是其后的资源问题。

3. 组合空间与指标

候选定义为三元组

$$s = (s_{sysml},\ m_{mo},\ o_{ml}) \in S \times M \times O$$

式（1）　模型组合

硬约束 $H(s) = \text{true}$ 当且仅当判定链、优化链、目标链全部通过（见第 4 节）。软指标为加权一致度

$$C(s) = \omega_1 \rho_{cov} + \omega_2 \rho_{dim} + \omega_3 \rho_{align} + \omega_4 \rho_{seq}, \quad \Sigma_i \omega_i = 1$$

式（2）　一致性指标（覆盖、量纲、口径、时序）

协商在 $\{s : H(s) = \text{true}\}$ 上求 $C(s)$ 最大者。投票针对检查向量，不是对模型偏好的多数决。

4. 三条可机检匹配链

判定链

SysML 能否判定 Modelica 输出

仿真报告的指标集合须覆盖参数图约束 $g(\cdot) \le 0$ 的全部自变量；指标定义、容差与统计口径（如 CEP 的 R_{95}）两侧一致。

优化链

MATLAB 能否优化三类参数

制导律、自动驾驶仪、气动/几何参数须能注入 Modelica；优化可行域包含 SysML 约束区间；单次评估成本与迭代预算相容；变量集不得跨越已冻结设计层级。

目标链

约束与目标同源同向

目标函数 J 与验证判据引用同一指标字典、同一工况集与同一仿真输出。方向相容：不得出现 min 脱靶与“最大化脱靶”类约束并存。

单位、接口名、覆盖关系、可行域包含、层级合法性由对比器 Check 给出确定性结论（通过 / 不通过）。仅“存疑”残差进入智能研判。

5. 协商协议

三个建模智能体分别维护 S, M, O 上的候选。为避免 $|S| \cdot |M| \cdot |O|$ 全枚举，按依赖提案：SysML 先给出 s_{sysml}，Modelica、MATLAB 只在与当前对象接口相容的子集中提案。

输入：R_0：库 S,M,O；Check；阈值 τ；最大轮次 K_{max}
输出：契约 κ=(s*, 映射表, 参数–模型绑定) 或升级人工

```
各智能体检索，生成规模受 Top-K 限制的候选袋
SysML 提出 s_sysml；k ← 0
repeat
    Modelica、MATLAB 提出相容的 m, o，组成 s
    hard ← Check(判定链, 优化链, 目标链)
    残差 ← 仅“存疑”项
    if hard 全通过 且 C(s)≥τ：签署 κ，终止
    任一硬否决 ⇒ 必须给出可行反提案 s’（否决方更换自身模型，或要求对方更换）
    if 反提案集为空 或 k≥K_max：升级人工，终止
    s ← arg max_{s’} C(s’)；k ← k+1
until 终止
```

关键约束：**否决必须附带可行反提案**。$S \times M \times O$ 有限时，协议在至多与剩余组合数同阶的轮次内终止；消息复杂度为 O(参与方数 × 轮次)。契约登记三向字段映射，以及“哪类参数越界触发更换哪类模型”。

6. 与分层参数整定的耦合

匹配完成后，在层级可行域 Ω_l 内做投影更新（内回路 → 外回路 → 气动/几何）：

$$x_l \leftarrow P_{\Omega_l}(x_l + \alpha\, \Delta_l)$$

式（3）　第 l 层可行域投影；α 为步长，Δ_l 由规则或检索给出

投影算子 P_{Ω_l} 保证更新后仍在 Ω_l。若投影后仍不可行，不在原三元组上无界搜索，而是把失败谓词写入否决理由，按契约重开第 5 节协议：

失败类型	否决方	反提案方向
优化收敛、验证不合格（口径/覆盖）	SysML 智能体	重签目标链，或更换 Modelica 输出
参数不可注入，或跨越已冻结层	Modelica 智能体	更换可注入模型，或收缩变量集
可行域不含约束，或评估预算不可行	MATLAB 智能体	更换优化器或改为分层优化
$P_{\Omega_l}(x)$ 仍不可行	反思环节	低层更换仿真结构；$l = 1$ 时触发设计要求回退

上层为离散组合选择，下层为连续可行域内整定。二者交替，使“调参”与“换模型”成为同一算法的两个算子，而不是互不相关的两段流程。这是相对单纯投票匹配的主要增量。

7. 创新点

创新不在“使用了智能体或大模型”，而在把选配写成**可机检的硬约束 + 有限轮协商 + 与分层整定交替**。下面从工程与数学两方面陈述，第 8 节给出与传统方法的逐项对照。

7.1 工程角度

创新点一：把“是否配套”从经验核对改成三条可执行链路。 判定链回答 SysML 公式能否判 Modelica 输出；优化链回答 MATLAB 变量能否注入、可行域是否包含验证区间、预算与层级是否合法；目标链回答 J 与 g 是否同字典、同工况、同方向。工程后果是：优化与验证不再允许各用一套指标定义；越层调参在组合阶段即被拒绝，而不是跑完蒙特卡洛才发现。

创新点二：否决必须带可行反提案，并产出可审计契约。 任一学科可阻断非法组合，但必须给出仍可能满足 H 的替换。契约固定三向字段映射和“哪类参数失败换哪类模型”，后续返工有路径，不必重新开会。人工只处理 Check 的存疑残差和反提案集为空的情形，介入点可统计。

创新点三：调参失败回投到组合层，而不是在错误模型上加大搜索。 制导设计中“改增益”与“改制导律 / 换仿真保真度 / 换优化器”本就耦合。传统流程把前者交给优化软件、后者交给人工改模型。本方法用同一失败谓词驱动：Ω_l 内投影保持本层合法；投影后仍不可行则按契约重协商 s。这避免了黑盒优化在错误契约上把计算预算耗尽。

工程上还可复用同一 Check 接口接入虚拟单元（气动、视景等），扩展可调度节点时不必改协议。这与“再买一套商业软件”不是同一问题：协议对资源集合的基数不敏感，敏感的是元数据是否足以计算 $H(s)$。

7.2 数学角度

（1）决策被拆成两层，而不是单一优化。 上层在有限集 $S \times M \times O$ 上求

$$s^* \in arg\ max_s \{\ C(s) : H(s) = true\ \}$$

式（4）　组合层：带硬约束的离散选择

下层在选定 s^* 诱导的分层可行域上求（或可行化）

$$min_x\ J_{s*}(x) \quad s.t. \quad g_{s*}(x) \le 0, \quad x_l \in \Omega_l(s^*)$$

式（5）　整定层：连续（或混合）可行域内寻优

传统 MDO 只处理式（5），且默认 s^* 已给定；传统检索 / 投票只处理式（4）的无约束版本，且常用相似度代替 H。二者拼接才对应制导“先配套、再整定、不行再换套”的实际决策。

（2）硬约束与软指标分离，避免把合法性做成偏好聚合。 $H(s)$ 是谓词，由 Check 逐项合取，不参与加权投票。 $C(s)$ 只在可行集上排序。因此不出现“两票赞成、一票量纲错误仍通过”的多数决悖论。残差项可以有置信度，但不得覆盖硬失败。

（3）有限终止来自候选有限 + 否决收缩。 记第 k 轮可行反提案集为 S_k。协议要求否决产生 $S' \subseteq S_k$ 且 S' 中元素须通过已暴露的硬冲突（至少消除本轮否决所指出的那条链）。在实现上对已否决组合加禁忌，则 S_k 严格缩小或进入人工出口。故轮次 ≤ |候选袋|，与大模型采样次数无关。这与无反提案的争论协议、以及 LLM 多轮讨论（状态可循环）不同。

（4）分层投影给出可行性保持，而不是启发式限幅。 若 Ω_l 为闭凸集（工程上常为盒约束或线性不等式），P_{Ω_l} 是良定的非扩张算子，$x_l \leftarrow P_{\Omega_l}(x_l + \alpha\Delta_l)$ 必落在 Ω_l。越层变量不进入 Δ_l（已冻结），故不会用下层自由度破坏上层契约。当投影点落在边界仍不满足 g 时，问题被正确升级为式（4）的再求解，而不是继续减小 α 做无效线搜索。后者正是“只调参、不换模型”在数学上的无效循环。

（5）大模型只实例化残差策略 π_{res}，不进入 H 的定义。 闭环中 π 可写成规则 ∘ 检索 ∘ π_{res}。可复现性要求：Check(s) 对固定元数据是确定性函数；π_{res} 的输出必须再次经过 Check。因此方法与具体语言模型解耦：换模型可改变搜索效率，不应改变硬结论集合。

8. 与传统方法的对照

比较项	人工串行	MDO（CO/ATC 等）	固定模型上的黑盒优化	检索 Top-1 / 大模型讨论	本方法
决策对象	人同时拍板模型与参数	连续（混合）向量 x，模型已给定	仅 $x \in \Omega$，s 冻结	文本相似或生成偏好	先离散 s，再连续 x，失败则更新 s
配套关系	会议核对，无形式谓词	学科一致性针对共享变量，不针对工具组合	默认 J 与 g 同源	无 $H(s)$	判定 / 优化 / 目标三链合取为 $H(s)$
冲突处理	返工，路径不固定	加大协调权重或松弛	加大种群 / 迭代	再聊一轮，可循环	否决必须附可行反提案；禁忌已失败组合
调参与换模型	人工决定何时换	一般不换模型结构	不换	无约束地建议更换，不校验	Ω_l 内投影；不可行则按契约回投式（4）
终止性	无上界	连续迭代，依赖收敛假设	预算用尽即停，可能停在错误契约上	无保证	组合层轮次 ≤ 候选袋规模；整定层有 K_{max} 或回退
可复现	依赖个人	给定模型和初值时可复现	给定 s 与种子时可复现	生成不可复现	Check 确定性；生成仅作用于残差且须回检
典型失效	口径分裂、接口遗漏发现晚	工具未对齐时协调无意义	优化收敛、验证不合格	量纲错误被多数通过	残差过大时升级人工（显式出口）

对照可收成一句：MDO 与黑盒优化解决的是**模型已合法之后的 x**；检索与大模型讨论解决的是**无硬约束的 s**；人工串行二者都做，但不可执行、不可复现。本方法把合法性做成 $H(s)$，把寻优做成式（5），用契约把式（5）的失败映射回式（4）。

9. 与大模型的关系

智能体闭环可写为感知—决策—环境转移。策略 π 允许级联实现：规则表、检索、大模型。算法贡献在 Check、$H(s)$、否决—反提案协议和式（3）的可行性保持，**不依赖于具体语言模型**。

大模型可承担

将自然语言需求解析为结构化 R_0；在检索不足时启发下一候选；对 Check 标记为存疑的残差给出解释与建议。

大模型不可承担

不可直接判定 $H(s)$。其反提案必须再次通过 Check；硬约束失败则提案无效。正确性与可复现性由协议保证。

更换骨干模型时，同一元数据输入下硬约束结论应不变；若主结论随模型显著漂移，说明正确性被交给了生成过程，贡献不能成立。

10. 软件接入

软件	在算法中的位置	是否协商方
需求网页软件	读取 R_0，提供约束、层级与统计口径	否，查询条件
智睿思维 MBSES	SysML 模块与参数图读写；契约写回模型属性	环境 / 画布，由 SysML 智能体操作
Modelica	制导系统数学模型仿真 y = f(x)	是，仿真智能体
MATLAB 优化	在与 Modelica 的数据通道上求解 min J(x)	是，优化智能体

前两者属于信息与建模层；后两者属于可调度计算节点。气动、视景等其余学科节点可采用相同元数据接口的虚拟单元接入 Check 与协商协议，用于扩展资源集合规模，不改变第 5—6 节算法。

11. 可验证性质

- 有限终止：候选有限且否决附可行反提案（禁忌已失败组合）时，组合层轮次有上界。
- 可行性保持：式（3）的投影使分层整定不越出 Ω_I；不可行时问题回到式（4），而不是无效减小步长。
- 可复现：Check 对相同元数据输出相同硬结论；契约可审计。
- 消融：人工串行、MDO/黑盒（冻结 s）、检索第一名、关机检纯生成讨论，对照成功率、人工介入率、协商轮次，以及“优化收敛但验证失败”的发生率。

贡献表述：针对 SysML 判定、Modelica 仿真、MATLAB 优化的组合选配，以三链硬约束 $H(s)$ 加有限轮否决—反提案求解离散组合，再在分层可行域上整定；整定不可行时按契约回投组合层。相对人工串行、MDO、黑盒优化和无约束生成讨论，合法性可判定、过程有限终止、优化与验证口径强制同源。大模型只实例化残差策略，不构成 H 的定义。